PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Services réseaux : SSH et NTP

06-430 PSE 25-27 4-8 Réseau Linux - SSH et NTP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. SSH remplace les protocoles non sécurisés comme Telnet en chiffrant l'intégralité des échanges via une combinaison de cryptographie asymétrique et symétrique.
2. L'authentification par clés repose sur le dépôt de la clé publique dans le fichier authorized_keys du serveur tandis que la clé privée reste secrète sur le client.
3. Le protocole NTP utilise une hiérarchie de strates pour synchroniser les horloges des machines avec une précision de l'ordre de la microseconde.

SSH : Concepts et fonctionnement

Notion	À retenir
Pourquoi SSH	Remplace Telnet/rsh/rlogin/rexec (en clair) pour éviter le **sniffing**. Chiffre tout sur le **port 22 TCP**.
Cryptographie	Utilise l'**asymétrique** (échange clé session) et la **symétrique** (chiffre données, plus rapide) via une clé de session. Algorithmes **DSA** (signature) et **RSA** (vérification), clés de **512**, **1024** ou **2048** bits.
Configuration	Fichier `/etc/ssh/sshd_config`. Directives : `Protocol 2`, `PasswordAuthentication no`, `PermitRootLogin no`. Redémarrage : `systemctl restart sshd`.
Authentification clés	Générer avec `ssh-keygen -t rsa -b 2048`. Copier avec `ssh-copy-id`. Clés dans `~/.ssh/` : `id_rsa` (privée) et `id_rsa.pub` (publique).
Outils associés	SCP : copie de fichiers via `scp`. SFTP : transfert interactif et chiffré via `sftp`.

Commandes SSH et gestion de service

Commande	À quoi ça sert
`systemctl restart sshd`	redémarrer le service SSH
`ps -ef | grep sshd`	vérifier que le service est actif
`ss -tuln | grep 22`	confirmer que le port 22 est ouvert
`ssh-keygen -t rsa -b 2048`	générer une paire de clés
`ssh-copy-id user@serveur`	copier la clé publique sur le serveur
`chmod 700 ~/.ssh`	définir les permissions du dossier .ssh
`chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys`	définir les permissions du fichier authorized_keys
`scp fichier user@serveur:/chemin/destination`	copier un fichier local vers le serveur

NTP : concept et configuration

Notion	À retenir
Fonctionnement	Synchronise les horloges (précision de l'ordre de la **microseconde**) via des **strates** : **Stratum 0** = horloges atomiques (UTC), **1** = directement reliés (en France **INRIA**, **CINES**), **2-3** = pour les clients.
Configuration	Paquet `ntp` (démon `ntpd`), fichier `/etc/ntp.conf` (directive `server`). Utiliser `iburst` pour accélérer la synchronisation initiale.
Vérification	`ntpq -p` (peers, stratum, offset) ; `timedatectl` (état sous systemd) ; `ntpdate` (synchro ponctuelle) ; `hwclock` (horloge matérielle).

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser la version 1 du protocole SSH au lieu de forcer Protocol 2.
- ⚠ Transmettre ou partager la clé privée (~/.ssh/id_rsa) au lieu de la clé publique.
- ⚠ Désactiver PasswordAuthentication avant d'avoir vérifié le bon fonctionnement de l'authentification par clés.
- ⚠ Pointer directement sur des serveurs de Stratum 1 au lieu d'utiliser des serveurs de Stratum 2 ou 3.
- ⚠ Ignorer une discordance de l'empreinte dans ~/.ssh/known_hosts qui peut signaler une attaque man-in-the-middle.

Sigles et définitions

SSH	protocole de connexion a distance chiffrant l'integralite des echanges
Sniffing	interception passive des donnees sur un reseau
Stratum	niveau hierarchique d'un serveur NTP indiquant sa distance par rapport a l'horloge de reference
ntpd	demon Linux de synchronisation NTP
authorized_keys	fichier contenant les cles publiques des clients autorises a se connecter
known_hosts	fichier contenant les empreintes des serveurs SSH connus

Auto-test

1. Quel fichier contient les clés publiques des clients autorisés sur un serveur SSH ?
2. Quelle option dans /etc/ntp.conf permet d'accelerer la synchronisation initiale ?
3. Quelle commande permet d'afficher les serveurs NTP (peers) et leur stratum ?
4. Quel algorithme asymetrique est utilisé dans SSH pour la verification avec des clés de 512, 1024 ou 2048 bits ?
5. Quelle commande systemd permet d'afficher l'etat de la synchronisation horaire ?

Réponses : **1.** ~/.ssh/authorized_keys · **2.** iburst · **3.** ntpq -p · **4.** RSA · **5.** timedatectl

---

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.